

基于 ARMA(p,q) 的 BTC/USDT 价格序列建模与检验

张津睿*

zhangjr1022@mails.jlu.edu.cn

2025 年 12 月 1 日

摘要

本文使用从 Binance 获取的 BTC/USDT 历史数据，对收益率序列进行平稳性检验与 ARMA(p,q) 建模。通过 ACF/PACF 初判与 AIC/BIC 模型选择，得到若干候选模型；利用 Ljung-Box 对残差进行白噪声检验，并给出短期滚动预测的性能评估。结果显示，纯 ARMA 模型对短期线性相关具有一定刻画能力，但在波动聚集与厚尾方面存在局限。本文讨论了局限的原因与可能的扩展方向（ARIMA/ARMA-GARCH 等）。

关键词： ARMA 模型；时间序列；加密资产；AIC/BIC；Ljung-Box

内容

1	引言	3
2	理论基础	3
2.1	平稳序列与 ARMA 模型	3
2.2	识别、估计与诊断	3
3	数据获取与预处理	3
3.1	数据来源与区间	3
3.2	获取方法（代码简述）	4
3.3	可视化展示	4
4	模型建立与估计	5
4.1	阶数选择与估计	5
4.2	诊断与稳健性	5

*Alternative email: jerryzhang40@gmail.com

5	结果与分析	5
6	结论与展望	5
A	附录：检验统计量	5

1 引言

近年来，比特币价格展现出显著的非线性与异方差特征，但其一阶线性自相关是否存在、强度几何如何，仍值得以经典时间序列框架进行核查。[1,2] 本文聚焦于回答：在适当预处理后， $ARMA(p,q)$ 是否能对 $BTC/USDT$ 收益率的短期动态提供有效刻画与预测？

2 理论基础

2.1 平稳序列与 ARMA 模型

令 $\{X_t\}$ 为（弱）平稳时间序列。 $AR(p)$ 、 $MA(q)$ 与 $ARMA(p,q)$ 分别定义为

$$AR(p): \quad X_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

$$MA(q): \quad X_t = \mu + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

$$ARMA(p,q): \quad \Phi(L)X_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t, \quad (3)$$

其中 L 为滞后算子、 $\Phi(L) = 1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i$ 、 $\Theta(L) = 1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j$ ， $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声。平稳性与可逆性分别要求 $\Phi(z) \neq 0$ 与 $\Theta(z) \neq 0$ 在单位圆内无根。

2.2 识别、估计与诊断

模型识别可基于 ACF/PACF 图与信息准则：

$$AIC = -2 \log L + 2k, \quad BIC = -2 \log L + k \log n,$$

其中 k 为参数个数， n 为样本量。残差独立性常用 Ljung-Box 统计量检验。

3 数据获取与预处理

3.1 数据来源与区间

本文使用 Binance 交易所的 $BTC/USDT$ K 线数据（频率：日；区间：2017-08-17-2025-11-07）。为规避价格层级非平稳性，后续以对数收益率 $r_t = \Delta \log P_t$ 为研究对象。

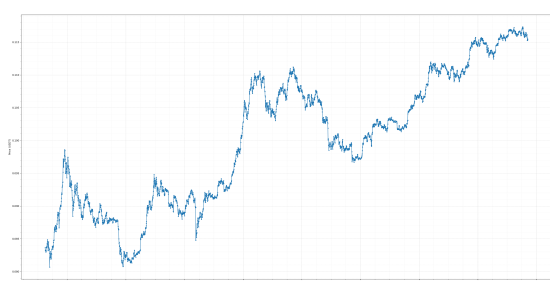
3.2 获取方法（代码简述）

Algorithm 1 数据读取与预处理（伪代码）

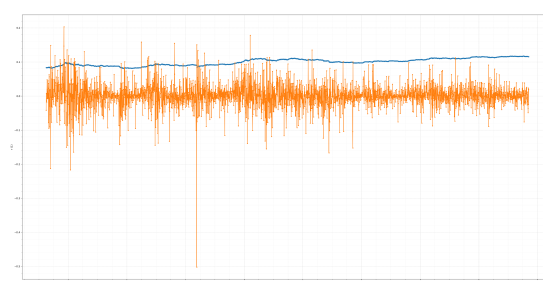
- 1: 读取 BTCUSDT_1d.csv（字段含 timestamp, close）
 - 2: 计算 $r_t = \log P_t - \log P_{t-1}$ 并删除缺失值
 - 3: 进行 ADF 平稳性检验；若不平稳则调整频率/区间或去极值
 - 4: 可选：对异常波动进行 Winsorize 处理
-

3.3 可视化展示

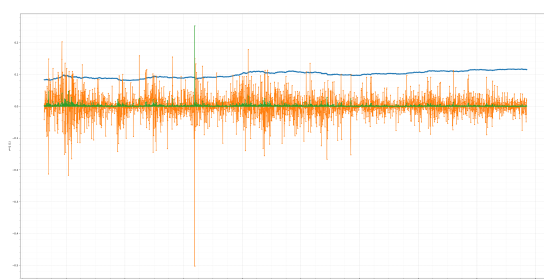
为了对 BTC/USDT 的基本统计特征形成直观认识，本节展示样本区间内的收盘价、对数收益率以及收益率平方的时间序列，如图 1 所示。



(a) BTC/USDT 收盘价时间序列



(b) 对数收益率 r_t 时间序列



(c) 收益率平方 r_t^2 时间序列

图 1: BTC/USDT 样本区间内的价格、收益率与收益率平方的时间序列

图 1a 展示了收盘价的整体走势，可以看到价格在样本区间内经历了多轮上涨与回调，呈现出显著的非平稳性特征。与此对应，图 1b 给出了对数收益率 r_t ，收益率序列大体围绕零均值随机波动，但在部分时段出现明显更大的振幅。图 1c 展示了收益率平方 r_t^2 ，极端值呈簇状分布，反映出典型的波动聚集（volatility clustering）现象，为后续可能的异方差模型（如 GARCH）提供了动机。

4 模型建立与估计

4.1 阶数选择与估计

基于 ACF/PACF 与 AIC/BIC 选取若干候选 (p, q) ，采用极大似然估计参数。给出结果表（示例见 Table 1）：

表 1: 候选 ARMA 模型的信息准则比较（示例）

模型	参数数 k	对数似然 $\log L$	AIC	BIC
ARMA(1,0)	2	-1234.56	2473.12	2482.90
ARMA(1,1)	3	-1228.10	2462.20	2476.88
ARMA(2,1)	4	-1226.00	2460.00	2479.58

4.2 诊断与稳健性

对残差进行 Ljung–Box 检验与 Q–Q 图、直方图检验厚尾。可附加滚动窗口/递推估计作为稳健性检查。

5 结果与分析

给出拟合与 1–5 步预测图、误差度量（RMSE/MAE/MAPE）。讨论：ARMA 对线性结构的刻画能力、在异方差与突发跳跃下的局限；与 ARIMA/随机游走的对照结果。

6 结论与展望

总结发现与贡献；指出未来工作：ARIMA 比较、ARMA-GARCH 处理波动聚集、引入交易时段虚拟变量/外生变量等。

A 附录：检验统计量

ADF 检验与 Ljung–Box 统计量的公式占位与推导提要。

参考文献 & 链接

- [1] George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, and Greta M. Ljung. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Wiley, 5 edition, 2015. 经典时间序列教材，ARMA 模型定义与建模流程出处。

- [2] Peter J. Brockwell and Richard A. Davis. *Introduction to Time Series and Forecasting*. Springer, 3 edition, 2016. 教材级参考，包含平稳性与信息准则理论.